

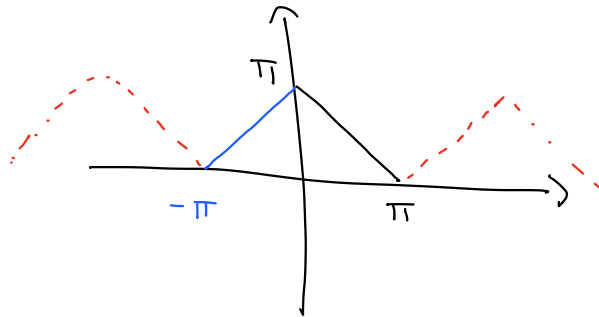
Tema 1

Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada $f(t) = \pi - t$ si $0 < t < \pi$

- Complete en todo el eje real para que la Serie Exponencial de Fourier tenga solamente coeficientes reales. Desarrolle la Serie Trigonométrica de Fourier.
- Justifique: La serie trigonométrica de Fourier de $f(x) = 2 \sin(x)\cos(x)$ es:
 - La misma función
 - Una serie con infinitos términos no nulos en senos
 - Un solo término no nulo
 - Una serie con infinitos términos no nulos en cosenos
- Sea $f(t) = t$ si $0 < t < 1$. Complete en forma gráfica y analítica la función para que el desarrollo en Serie Exponencial de Fourier tenga coeficientes imaginarios puros y además $f(t)$ tenga simetría de media onda.

A)



Por

$$f(t) = \begin{cases} \pi + t & \text{si } -\pi < t < 0 \\ \pi - t & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

$$\omega_0 = 1$$

$f(t)$:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2} \quad (\text{por gráfico})$$

$$b_m = 0$$

$$a_m = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} (\pi - t) \cos(mt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \pi \cdot \cos(mt) dt - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cdot \cos(mt) dt$$

$$= 2 \cdot \cancel{\sin(mt)} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \left[\frac{\cos(mt)}{m^2} + \frac{t \cdot \sin(mt)}{m} \right] \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{-2}{\pi} \left[\frac{(-1)^m}{m^2} - \frac{1}{m^2} \right]$$

/
Si m par:

$$a_m = 0$$

\
Si m impar:

$$a_m = \frac{4}{\pi m^2}$$

$$S(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1) \cdot t]}{(2k+1)^2}$$

B) $f(x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$

$$= \sin(2x) + \sin(x-x)$$

$$= \sin(2x)$$

por identidad trigonométrica.

Sino:

$$f(x) = 2 \cdot \underbrace{\left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)}_{\sin x} \underbrace{\left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)}_{\cos x}$$

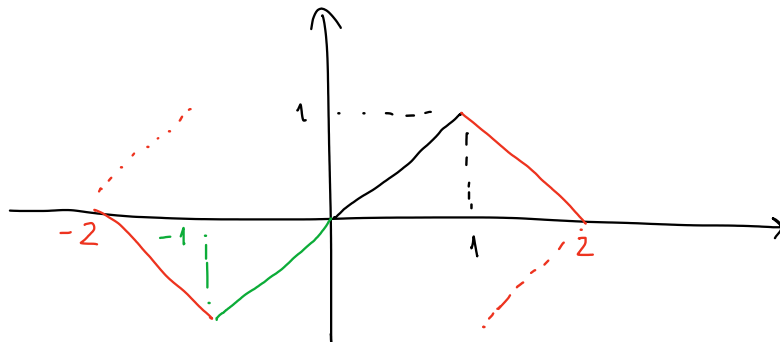
$$= \frac{1}{2i} \cdot (e^{2ix} + 1 - 1 - e^{-2ix})$$

$$= \underline{e^{2ix} - e^{-2ix}}$$

$$2\theta$$

$$= \sin(2x)$$

c)



mr impar

mr S.M.O.

$$f(t) = \begin{cases} -t-2 & \text{si } -2 < t < -1 \\ t & \text{si } -1 < t < 1 \\ -t+2 & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

a) Resuelva con Transformada de Laplace: $\int_0^{\infty} t \cdot e^{-5t} \cdot \cos(t) dt$

b) Antitransforme: $Y(s) = \frac{s}{(s^2+1)^2}$

c) Demuestre que $\mathcal{L}(2^t) = \frac{1}{s-\ln(2)}$

$$A) \int_0^{\pi} t \cdot e^{-st} \cdot \cos(t) dt = \mathcal{L}(t \cdot \cos t) [s] = \frac{24}{26^2}$$

$$\mathcal{L}(t \cdot \cos t) = - \left(\frac{n}{n^2+1} \right)'$$

$$= - \left(\frac{n^2+1-2n^2}{(n^2+1)^2} \right)$$

$$1 \quad (1/2^{4+1})^{-1}$$

$$= \frac{1^2 - 1}{(1^2 + 1)^2}$$

$$B) \gamma(n) = \frac{1}{(n^2+1)^2} \quad F(n) = G(n) = \frac{1}{n^2+1}$$

$$f(t) = g(t) = \sin t$$

$$y(t) = \int_0^t \sin(u) \sin(t-u) du$$

Ident
trig.

$$y(t) = \frac{-1}{2} \int_0^t [\cos(t) - \cos(2u-t)] du$$

$$y(t) = \frac{-1}{2} t \cdot \cos(t) + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2u-t)}{2} \right]_0^t$$

$$y(t) = \frac{-1}{2} t \cdot \cos(t) + \frac{1}{4} (\sin t - \sin(-t))$$

$2 \cdot \sin(t)$

$$y(t) = \frac{-1}{2} t \cos(t) + \frac{1}{2} \sin t$$

$$C) 2^t = e^{\ln 2^t} = e^{t \cdot \ln 2}$$

$$\mathcal{L}(2^t) = \mathcal{L}(e^{t \cdot \ln 2}) = \frac{1}{2 - \ln 2} \quad \checkmark$$

Ejercicio N° 3 (Sistemas Estables):

Sea la ecuación diferencial:

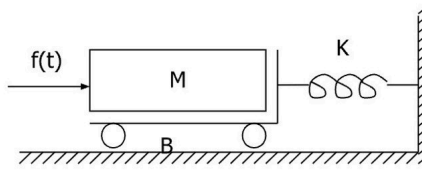
$$f(t) - K y(t) - B y'(t) = M y''(t)$$

correspondiente al sistema mecánico de traslación (con $M = 1$; $B = 2$; $K = 2$)

Se pide:

a) Hallar la función de transferencia $G(s)$ sabiendo que $y(0)=0$ y que parte del reposo

b) Hallar la respuesta del sistema con las condiciones anteriores si la entrada es la función $f(t) = -e^{-t}$



$$A) \quad f(t) - K y(t) - B y'(t) = M y''(t)$$

↑
Entrada

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$$

Posición
↓
 $y(0)=0$
 $y'(0)=0$
↑
Velocidad inicial

$$F(s) - 2Y(s) - 2(sY(s) - y(0)) = s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)$$

$$F(s) - 2Y(s) - 2sY(s) = s^2 Y(s)$$

$$F(s) = Y(s)(s^2 + 2s + 2)$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

$$B) \quad f(t) = -e^{-t}$$

$$F(s) = \underline{\underline{-1}}$$

$$n+1$$

$$Y(n) = G(n) \cdot F(n)$$

$$Y(n) = \frac{-1}{(n^2+2n+2)(n+1)}$$

$$Y(n) = \frac{An+B}{n^2+2n+2} + \frac{C}{n+1}$$

$\frac{-1}{1} = -1$
 $\downarrow$

$$(An+B)(n+1) - 1 \cdot (n^2+2n+2) = -1$$

Cuadráticos: $A - 1 = 0 \Rightarrow A = 1$

Independientes: $B - 2 = -1 \Rightarrow B = 1$

$$Y(n) = \frac{n+1}{(n+1)^2+1} - \frac{1}{n+1}$$

$$y(t) = \cos(t) \cdot e^{-t} - e^{-t}$$

Ejercicio N° 4 (Transformada Z):

- a) Hallar la transformada Z y la región de convergencia de la sucesión: $x(n) = \begin{cases} (-2)^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 4^{-n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$
- b) Resuelva mediante transformada Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot 2^{-n}$

$$A) \quad X(z) = (-2)^0 \cdot z^{-0} + 4^{-1} \cdot z^{-1} + (-2)^2 \cdot z^{-2} + 4^{-3} \cdot z^{-3} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{z^2} \right)^k + \frac{1}{4z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16z^2} \right)^k$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{4}{z^2}} + \frac{1}{4z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16z^2}}$$

R.C. (1) R.C. (2)

$$= \frac{z^2}{z^2 - 4} + \frac{1}{4z} \cdot \frac{16z^2}{16z^2 - 1}$$

$$= \frac{z^2}{z^2 - 4} + \frac{4z}{16z^2 - 1}$$

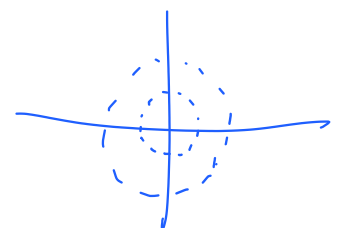
$$\text{R.C. (1)} : \left| \frac{4}{z^2} \right| < 1$$

$$|z| > 2 \quad \leftarrow \text{Este es el R.C. (R.C. (1))}$$

$$\text{R.C. (2)} : \left| \frac{1}{16z^2} \right| < 1$$

$$|16z^2| > 1$$

$$|z| > \frac{1}{4}$$



$$B) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot 2^{-n} = Z\left(\frac{3^n}{n!}\right)_{[2]} = e^{3/2}$$

$$Z\left(\frac{3^n}{n!}\right) = e^{3/z}$$

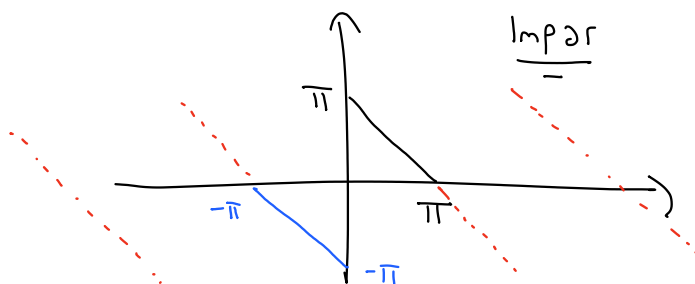
Temaz:

Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada $f(t) = -\pi - t$ si $-\pi < t < 0$

- Complete en todo el eje real para que la Serie Exponencial de Fourier tenga solamente coeficientes imaginarios puros. Desarrolle la Serie Trigonométrica de Fourier.
- Justifique: La serie trigonométrica de Fourier de $f(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$ es:
 - La misma función
 - Una serie con infinitos términos no nulos en senos
 - Un solo término no nulo
 - Una serie con infinitos términos no nulos en cosenos
- Sea $f(t) = t$ si $0 < t < 1$. Complete en forma gráfica y analítica la función para que el desarrollo en Serie Exponencial de Fourier tenga coeficientes reales y además $f(t)$ tenga simetría de media onda.

A)



$$f(t) = \begin{cases} -\pi - t & \text{si } -\pi < t < 0 \\ \pi - t & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

$$f(t) = f(t + 2\pi)$$

$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

$$\omega_0 = 1$$

$$a_0 = a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - t) \sin(nt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \pi \cdot \sin(nt) dt - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cdot \sin(nt) dt$$

$$= 2 \cdot \left[\frac{-\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(nt)}{n^2} - \frac{t \cdot \cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi}$$

$$= 2 \left[\frac{-(-1)^n + 1}{n} \right] - \frac{2}{\pi} \left[\frac{-(-1)^n}{n} \right]$$

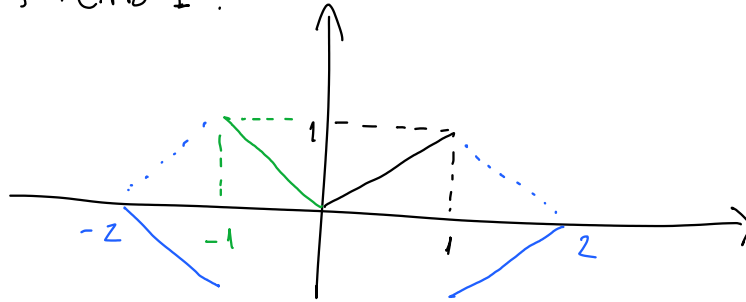
$$= \frac{-2 \cdot (-1)^n}{n} + \frac{2}{n} + \frac{2(-1)^n}{n}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$S(t) = 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(mt)}{n}$$

B) Ídem Tema 1.

C)



m par
m S.M.O.

$$f(t) = \begin{cases} -t-2 & \text{si } -2 < t < -1 \\ -t & \text{si } -1 < t < 0 \\ t & \text{si } 0 < t < 1 \\ t-2 & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

a) Halle la transformada de Laplace de $\sin^3 t$, $t > 0$

b) Antitransforme utilizando Convolución: $Y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$

$$A) \sin^3(t) = \left(\frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} \right)^3$$

$$= \frac{-1}{8j} \left(e^{3jt} - 3e^{2jt} \cdot e^{-jt} + 3e^{jt} \cdot e^{-2jt} - e^{-3jt} \right)$$

$$= \frac{-1}{4} \left[\frac{e^{3jt} - e^{-3jt}}{2j} - 3 \cdot \left(\frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} \right) \right]$$

$$= -\frac{1}{4} \operatorname{sen}(3t) + \frac{3}{4} \operatorname{sen}(t)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[\operatorname{sen}^3(t)] = \mathcal{L}\left[-\frac{1}{4} \operatorname{sen}(3t) + \frac{3}{4} \operatorname{sen}(t)\right]$$

$$= \frac{-1}{4} \cdot \frac{3}{s^2+9} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

$$= -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s^2+9} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

$$B) \quad Y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$$

$$F(s) = G(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

$$f(t) = g(t) = \cos t$$

$$y(t) = \int_0^t \cos(u) \cdot \cos(t-u) du = \frac{1}{2} \int_0^t [\cos(t) + \cos(2u-t)] du$$

$$= \frac{1}{2} t \cdot \cos t + \frac{1}{2} \left[\frac{\operatorname{sen}(2u-t)}{2} \right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2} t \cdot \cos t + \frac{1}{4} [\sin(t) - \sin(-t)]$$

$$= \frac{1}{2} t \cdot \cos t + \frac{1}{2} \sin t$$

Ejercicio N° 3 (Sistemas Estables):

Dada la función de transferencia $G(s) = \frac{10(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$

- Hallar K para que el G(s) sea estable
- Con dicho k, hallar la respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unitario E(t)
- Indicar el tipo de respuesta (no confundir con estabilidad) y el valor estable

$$G(z) = \frac{10(z^2 - 4z + k)}{z^3 + 5z^2 + 4z - 10} = \frac{10(z^2 - 4z + k)}{(z-1)(z^2 + 6z + 10)}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 5 & 4 & -10 \\ 1 & & 1 & 6 & 10 \\ \hline & 1 & 6 & 10 & 0 \end{array}$$

A)

Hay que eliminar el polo en $z=1$

$$1^2 - 4 \cdot 1 + k = 0$$

$$\boxed{k=3}$$

$$B) \quad G(z) = \frac{10(z-3)}{z^2 + 6z + 10}$$

$$\begin{array}{r|rrr} & 1 & -4 & 3 \\ 1 & & 1 & -3 \\ \hline & 1 & -3 & 0 \end{array}$$

$$f(t) = E(t) \rightarrow F(z) = \frac{1}{z}$$

$$Y(z) = \frac{10(z-3)}{z(z^2 + 6z + 10)}$$

$$-30/10 = -3$$

↓

$$= \frac{A}{2} + \frac{Bz + C}{z^2 + 6z + 10}$$

$$-3(z^2 + 6z + 10) + (Bz + C)z = 10(z - 3)$$

Cuadráticos: $-3 + B = 0 \Rightarrow B = 3$

Lineales:

$$-18 + C = 10 \Rightarrow C = 28$$

$$Y(z) = \frac{-3}{z} + \frac{3z + 28}{(z+3)^2 + 1}$$

$$Y(z) = \frac{-3}{z} + \frac{3(z+3)}{(z+3)^2 + 1} + \frac{19}{(z+3)^2 + 1}$$

$$y(t) = -3 + 3 \cdot \cos(t) \cdot e^{-3t} + 19 \cdot \sin(t) \cdot e^{-3t}$$

C) Rta. oscilatoria amortiguada

c/ valor estable -3

Ejercicio N° 4 (Transformada Z):a) Resuelva mediante transformada Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi \cdot n) \cdot 3^{-n}$ b) Resolver la siguiente ecuación en diferencia usando Transformada Z
 $x(n+1) - 4x(n) = 4(1-n) \cdot 2^n$ con $x(0)=3$

$$A) \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi \cdot n) \cdot 3^{-n} = Z[\cos(\pi \cdot n)] [3] = \frac{12}{16} =$$

$$Z[\cos(\pi n)] = \frac{Z[Z - \cos(\pi)]}{Z^2 - 2 \cdot Z \cdot \cos(\pi) + 1} = \frac{Z^2 + Z}{Z^2 + 2Z + 1}$$

$$B) x(n+1) - 4x(n) = 4(1-n)2^n, \quad x(0)=3$$

$$x(n+1) - 4x(n) = 4 \cdot 2^n - 4n \cdot 2^n$$

$$Z \cdot \bar{X}(z) - Z \cdot \underbrace{x(0)}_3 - 4\bar{X}(z) = \frac{4z}{z-2} - \frac{8z}{(z-2)^2}$$

$$\bar{X}(z) (z-4) = \frac{4z}{z-2} - \frac{8z}{(z-2)^2} + 3z$$

$$\bar{X}(z) = \frac{4z(z-2) - 8z + 3z(z-2)^2}{(z-2)^2 (z-4)}$$

P.S. (dejo una z atreva)

$$\frac{-8=4}{-2} \downarrow \frac{A}{(z-2)^2} + \frac{B}{z-2} + \frac{\frac{12}{4}=3}{z-4} = \frac{4(z-2) - 8 + 3(z-2)^2}{(z-2)^2(z-4)}$$

$$4(z-4) + B(z-2)(z-4) + 3(z-2)^2 = 4(z-2) - 8 + 3(z-2)^2$$

Cuadráticos: $B + 3 = 3$

$$B = 0$$

$$\tilde{X}(z) = \overset{2.2}{\downarrow} \frac{4z}{(z-2)^2} + \frac{3z}{z-4}$$

$$X(n) = 2 \cdot n \cdot 2^n + 3 \cdot 4^n$$